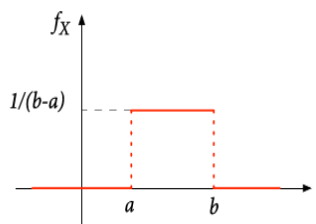
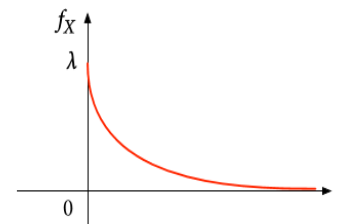
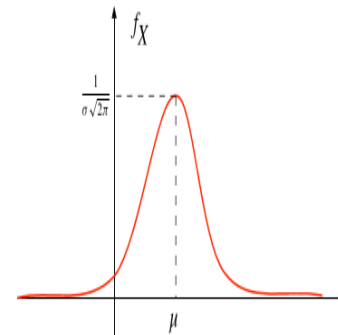
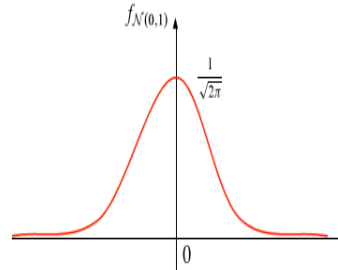
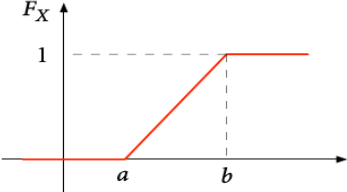
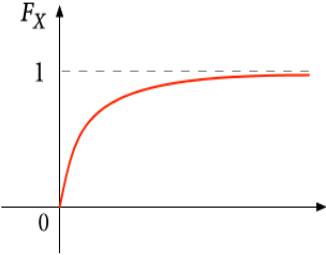


Variables aléatoires continues

Densité de probabilité	Fonction de répartition	Espérance mathématique	Variance
- On dit qu'une fonction f est une densité de probabilité si et seulement si: ➤ f est positive ou nulle sur $\mathbb{R}$ ➤ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$	La fonction de répartition d'une va continue X est définie par: $F(x) = P(X \leq x)$ $= \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$	$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$	$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx = E(X^2) - E(X)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - E(X)^2$ ➤
	Les propriétés d'une fonction de répartition : ➤ F est définie sur $\mathbb{R}$, et à valeurs dans $[0,1]$ ➤ F est continue sur $\mathbb{R}$ et croissante ➤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ ➤ $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F(x)$ ➤ $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$ Remarque: Pour une variable aléatoire continue $P(X = x) = 0$	Les propriétés de l'espérance sont : ➤ $E(a) = a$ où a une constante $\in \mathbb{R}$ ➤ $E(aX) = aE(X)$ où a une constante $\in \mathbb{R}$ ➤ $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ ➤ on a ainsi $E(aX + b) = aE(X) + b$, où a et b deux constantes $\in \mathbb{R}$	Les propriétés de la variance sont : ➤ $V(a) = 0$ où a une constante $\in \mathbb{R}$ ➤ $V(aX) = a^2 V(X)$ où a une constante $\in \mathbb{R}$ ➤ $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ si X et Y sont indépendantes ➤ on a ainsi $V(aX + b) = a^2 V(X)$, où a et b deux constantes $\in \mathbb{R}$

Lois usuelles continues

Loi uniforme	Loi exponentielle	Loi normale Généralisée	Loi normale centrée réduite
On dit qu'une va X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$, si elle a pour densité: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$  f est une d.d.p car: f est positive ou nulle sur $\mathbb{R}$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx =$ $\int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} [x]_a^b = \frac{b-a}{b-a} = 1$	On dit qu'une va X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ si elle a pour densité: $f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$  f est une d.d.p car: f est positive ou nulle sur $\mathbb{R}$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx =$ $\lambda \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = -\lim_{+\infty} e^{-\lambda x} + e^0 = 0 + 1 = 1$	Une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}$ est dite normale de paramètres $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma \in \mathbb{R}_+^*$ si elle a pour densité la fonction réelle f définie par: $\text{par: } f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$  - La courbe admet comme axe de symétrie la droite d'équation $x = m$ - Le maximum de la courbe est atteint en m, espérance de la variable X, ce maximum vaut $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$	Une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}$ est dite normale centrée réduite, si elle a pour densité la fonction réelle f définie par: $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$  - La courbe admet comme axe de symétrie la droite d'équation $x = 0$ - Le maximum de la courbe est atteint en 0, espérance de la variable X, ce maximum vaut $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ - Si $X \sim N(0,1)$ alors $E(X) = 0$, et $V(X) = 1$ - Si $X \sim N(m, \sigma)$, (X suit la loi normale d'espérance m et d'écart type σ), alors la variable définie par $Z =$

		• Plus σ est grand, plus la courbe s'étale autour de la moyenne. • Si $X \sim N(m, \sigma)$, (X suit la loi normale d'espérance m et d'écart type σ), alors la variable définie par $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $N(0,1)$ • Si $X \sim N(m, \sigma)$ alors $E(X) = m$, et $V(X) = \sigma^2$	$\frac{X-m}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $N(0,1)$
La fonction de répartition de X est donnée par $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$  $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ <u>si $x \leq a$</u> $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$	La fonction de répartition de X est donnée par $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$  $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$	Si $X \sim N(m, \sigma)$, $P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} \leq \frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{b-m}{\sigma}\right) = F_Z\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - F_Z\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$	• $F_Z(-z) = 1 - F_Z(z)$ • $P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - F_Z(z)$ • Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$, $P(a \leq X \leq b) = F_Z(b) - F_Z(a) = P(X > a) - P(X > b)$ • Pour tout $z \geq 0$, $P(-z \leq Z \leq z) = F_Z(z) - F_Z(-z) = 2F_Z(z) - 1 = 1 - 2P(Z \geq z)$ • $P(Z < -a) = P(Z > a)$ • Si on cherche z tel que $P(Z > z) = b < 0,5$; on doit regarder sur la table une probabilité de valeur s'approchant le plus de b,

<u>si $a \leq x \leq b$</u> $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = 0 + \frac{1}{b-a} [t]_a^x = \frac{x-a}{b-a}$ <u>si $b \leq x$</u> $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^b \frac{1}{b-a} dt + \int_b^x 0dt = 0 + \frac{1}{b-a} [t]_a^b + 0 = 1$	<u>si $x \leq 0$</u> $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$ <u>si $0 \leq x$</u> $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 0 + \lambda \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \right]_0^x = -e^{-\lambda x} + 1$		puis projeter sur les lignes et les colonnes pour trouver z Si on cherche z tel que $P(Z > z) = b > 0,5$; alors on conclut que z est négatif et avant de regarder la valeur sur la table, il faut effectuer la transformation suivante $P(Z > z) = 1 - P(Z > -z)$, donc $P(Z > -z) = 1 - b < 0,5$; on n'aura ainsi qu'à lire $1 - b$ sur la table et projeter sur les lignes et les colonnes pour trouver la valeur de $-z$
L'espérance de X est $E(X) = \frac{b+a}{2}$ $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2}$	L'espérance de X est $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \lambda \left[\left[-\frac{1}{\lambda} x e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \right] = \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = -\frac{1}{\lambda} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\lambda x} + \frac{1}{\lambda} e^0 = \frac{1}{\lambda}$ (en utilisant l'intégration par parties)	$E(X) = m$	$E(X) = 0$
La variance de X est $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ où	La variance de X est $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ où	$V(X) = \sigma^2$	$V(X) = 1$

$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx =$ $\int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} =$ $\frac{b^2 + ab + a^2}{3}$ d'où $V(X) = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(b+a)^2}{4} =$ $\frac{(b-a)^2}{12}$	$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx =$ $\int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \left(\left[-\frac{1}{\lambda} x^2 e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} + \right.$ $\left. \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx \right) = \lambda \left(0 + \frac{2}{\lambda} \frac{1}{\lambda^2} \right) = \frac{2}{\lambda^2}$ (on a effectué une intégration par partie et on a utilisé le fait que $\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda})$ d'où $V(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$		
--	--	--	--

Estimation ponctuelle : Méthode des moments

Soient les moments théoriques et empiriques non centrés suivants :

Moments théoriques	Moments empiriques
$E(X)$	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
$E(X^2)$	$\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$
...	
$E(X^k)$	$\frac{\sum_{i=1}^n X_i^k}{n}$

On définit l'estimateur par la méthode des moments du paramètre θ la valeur $\hat{\theta}^{EMM}$ qui est solution de l'équation $E(X) = \bar{X}$,

Si cette équation ne permet pas de trouver θ , on passe à l'équation suivante: $E(X^2) = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$, et ainsi de suite jusqu'à trouver $\hat{\theta}^{EMM}$

En d'autres termes: on estime une espérance mathématique $E(X)$ (qui est une fonction de θ) par la moyenne empirique $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$,

(On estime $E(X^2)$ par $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$. ,Ce qui implique que la variance théorique qui est égale à $\sigma_{pop}^2 = E(X^2) - (E(X))^2$ est estimée par: $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right)^2 = \sigma_{ech}^2$)

Ce qui entraîne :

- si $E(X) = \theta$ alors $\hat{\theta}^{EMM} = \bar{X}$
- si $E(X) = \rho(\theta)$ alors $\hat{\theta}^{EMM} = \rho^{-1}(\bar{X})$, avec ρ , une fonction bijective

Exemples :

1. Prenons la loi exponentielle de paramètre $\frac{1}{\theta} > 0$, comme $E(X) = \frac{1}{1/\theta} = \theta$ alors la résolution de l'équation $E(X) = \bar{X}$ nous donne $\hat{\theta}^{EMM} = \bar{X}$
2. Prenons la loi exponentielle de paramètre $\theta > 0$, comme $E(X) = \frac{1}{\theta}$ alors la résolution de l'équation $\frac{1}{\theta} = \bar{X}$ nous donne $\hat{\theta}^{EMM} = \frac{1}{\bar{X}}$

Estimation ponctuelle : Méthode de maximum de vraisemblance

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon aléatoire de taille n d'une variable aléatoire X de loi $\mathbb{P}_\theta$ (discrète ou continue), avec $\theta \in \mathbb{R}$ un paramètre inconnu qu'on cherche à estimer.

La méthode de maximum de vraisemblance se résume en ces trois étapes :

- ✓ **Etape1 : écrire la fonction de vraisemblance de θ (le paramètre à estimer) pour une réalisation $(x_1, x_2, \dots, x_n)$**
 - Si X est discrète, la fonction de vraisemblance est donnée par: $L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}_\theta(X_i = x_i) = \mathbb{P}_\theta(X_1 = x_1) \cdot \mathbb{P}_\theta(X_2 = x_2) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}_\theta(X_n = x_n)$
 - Si X est continue, la fonction de vraisemblance est donnée par: $L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i) = f_\theta(x_1) \cdot f_\theta(x_2) \cdot \dots \cdot f_\theta(x_n)$
- ✓ **Etape2 : écrire le log de la fonction de vraisemblance de θ afin de transformer le produit en somme (puisque la dérivation d'une somme est plus simple que celle d'un produit)**
 - Si X est discrète, la fonction de log vraisemblance est donnée par: $\ln L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \sum_{i=1}^n \ln \mathbb{P}_\theta(X_i = x_i) = \ln \mathbb{P}_\theta(X_1 = x_1) + \ln \mathbb{P}_\theta(X_2 = x_2) + \dots + \ln \mathbb{P}_\theta(X_n = x_n)$
 - Si X est continue, la fonction de log vraisemblance est donnée par: $\ln L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f_\theta(x_i) = \ln f_\theta(x_1) + \ln f_\theta(x_2) + \dots + \ln f_\theta(x_n)$
- ✓ **Etape 3: Maximiser la fonction log vraisemblance de θ en annulant la dérivée première et en s'assurant que la dérivée seconde est négative**

On appelle estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) de θ la variable aléatoire correspondante à la valeur $\hat{\theta}_n$ pour laquelle la fonction de vraisemblance atteint son maximum.

Ce qui donne que $\hat{\theta}_n$ est solution du système:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial^2 L}{\partial \theta^2} < 0 \end{cases} \quad \leftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} < 0 \end{cases}$$

Propriétés des estimateurs

avant de voir les propriétés des estimateurs il faut connaître les résultats suivants: Si X est une va d'espérance $E(X) = m$ et de variance σ_{pop}^2 . $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un échantillon de taille n de la variable X , iid (identiquement et indépendamment distribué)

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X) = m$$
$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{1}{n^2} n \sigma_{pop}^2 = \frac{\sigma_{pop}^2}{n}$$

1. Estimateur sans biais

Le biais d'un estimateur $\hat{\theta}$ de θ est mesuré par $biais = E(\hat{\theta}) - \theta$

Un estimateur est donc dit sans biais si $E(\hat{\theta}) = \theta$ (en moyenne le décalage entre les valeurs prises par l'estimateur et la vraie valeur du paramètre est nulle)

Exemples

- Si $\theta = m = E(X)$. Alors $\bar{X}$ est un estimateur sans biais de la moyenne m car: $E(\bar{X}) = m$
- Si $\theta = \sigma_{pop}^2$. Si on l'estime par $\hat{\theta} = \sigma_{ech}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right)^2$. Calculons $E(\sigma_{ech}^2) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} - (\bar{X})^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(\bar{X}^2)$

Or $E(X_i^2) = V(X_i) + (E(X_i))^2 = \sigma_{pop}^2 + m^2$, et $E(\bar{X}^2) = V(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2 = \frac{\sigma_{pop}^2}{n} + m^2$,

- d'où: $E(\sigma_{ech}^2) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} - (\bar{X})^2\right) = \frac{1}{n} * n(\sigma_{pop}^2 + m^2) - \frac{\sigma_{pop}^2}{n} + m^2 = \sigma_{pop}^2 \left(\frac{n-1}{n}\right) \neq \sigma_{pop}^2$
donc σ_{ech}^2 n'est pas un estimateur sans biais de σ_{pop}^2 .

Un estimateur sans biais de σ_{pop}^2 sera $\frac{n}{n-1} \sigma_{ech}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = S^2$

2. Estimateur asymptotiquement sans biais

Un estimateur $\hat{\theta}$ de θ est dit asymptotiquement sans biais si: $\lim_{n \rightarrow \infty} (E(\hat{\theta}) - \theta) = 0$

Exemple:

$\sigma_{éch}^2$ n'est pas un estimateur sans biais de σ_{pop}^2 , mais c'est un estimateur asymptotiquement sans biais c'est-à-dire: $\lim_{n \rightarrow \infty} (E(\sigma_{éch}^2) =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{pop}^2 \left(\frac{n-1}{n} \right) = \sigma_{pop}^2$$

3. Estimateur convergent

$\hat{\theta}$ un estimateur de θ est dit **convergent** si $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = 0$

Exemple:

$\bar{X}$ est un estimateur convergent car $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\bar{X}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma_{pop}^2}{n} = 0$

4. Risque quadratique d'un estimateur

On appelle risque quadratique d'un estimateur $\hat{\theta}$ de θ (s'il admet un moment d'ordre 2): $R_{\hat{\theta}}(\theta) = E((\hat{\theta} - \theta)^2)$

Un estimateur est meilleur qu'un autre s'il a l'erreur quadratique la plus faible.

5. Estimateur de variance minimale

Si $\hat{\theta}_1$ et $\hat{\theta}_2$ sont deux estimateurs sans biais et convergents de θ . $\hat{\theta}_1$ est meilleur que $\hat{\theta}_2$ si il a la variance la plus faible, c'est-à-dire $V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$